www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டுத் தேர்வு - 2026	12ஆம் வகுப்பு	
கணிதம்	மதிப்பெண்கள் 90	நேரம் 3.00 மணி

பகுதி - I

I. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி. 20 x 1 = 20

1. $adj\ A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$ மற்றும் $adj\ B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ எனில் $adj(AB)$ ஆனது

அ) $\begin{bmatrix} -7 & -1 \\ 7 & -9 \end{bmatrix}$ ஆ) $\begin{bmatrix} -6 & 5 \\ -2 & -10 \end{bmatrix}$ இ) $\begin{bmatrix} -7 & 7 \\ -1 & -9 \end{bmatrix}$ ஈ) $\begin{bmatrix} -6 & -2 \\ 5 & -10 \end{bmatrix}$

2. $(\sin 40^0 + i \cos 40^0)^5$ -ன் முதன்மை வீச்சு

அ) -110^0 ஆ) -70^0 இ) 70^0 ஈ) 110^0

3. $\sin^{-1}\left(\frac{x}{5}\right) + \operatorname{cosec}^{-1}\left(\frac{5}{4}\right) = \frac{\pi}{2}$ எனில் x -ன் மதிப்பு

அ) 4 ஆ) 5 இ) 2 ஈ) 3

4. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ என்ற நீள்வட்டத்தினுள் வரையப்படும் மிகப்பெரிய செவ்வகத்தின் பரப்பு

அ) $2ab$ ஆ) ab இ) $\sqrt{ab}$ ஈ) $\frac{a}{b}$

5. $A^T A^{-1}$ ஆனது சமச்சீர் எனில் $A^2 =$

அ) A^{-1} ஆ) $(A^T)^2$ இ) A^T ஈ) $(A^{-1})^2$

6. f மற்றும் g என்பன முறையே m மற்றும் n படிகளுள்ள பல்லுறுப்பு கோவைகள் மற்றும் $h(x) = (f \circ g)(x)$ எனில் h -ன் படியானது

அ) mn ஆ) $m + n$ இ) m^n ஈ) n^m

7. $|Z - 2 + i| \leq 2$ எனில் $|Z|$ -ன் மீப்பெரு மதிப்பு

அ) $\sqrt{3} - 2$ ஆ) $\sqrt{3} + 2$ இ) $\sqrt{5} - 2$ ஈ) $\sqrt{5} + 2$

8. $\vec{a}.\vec{b} = \vec{b}.\vec{c} = \vec{c}.\vec{a} = 0$ எனில் $\left[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}\right]$ -ன் மதிப்பு

அ) $|\vec{a}||\vec{b}||\vec{c}|$ ஆ) $\frac{1}{3}|\vec{a}||\vec{b}||\vec{c}|$ இ) 1 ஈ) -1

9. $3x^2 + by^2 + 4bx - 6by + b^2 = 0$ என்ற வட்டத்தின் ஆரம்

அ) 1 ஆ) 3 இ) $\sqrt{10}$ ஈ) $\sqrt{11}$

10. $A = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ மற்றும் $A(adj\ A) = \begin{bmatrix} K & 0 \\ 0 & K \end{bmatrix}$ எனில் $K =$

அ) 0 ஆ) $\sin\theta$ இ) $\cos\theta$ ஈ) 1

11. $\cos(\cos^{-1}x) = x$ எனில்

அ) $\frac{-\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ ஆ) $0 < x \leq \pi$ இ) $0 \leq x \leq \pi$ ஈ) $-1 \leq x \leq 1$

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

12. $y = mx + c$ என்ற நேர்கோடு $y^2 = 4ax$ எனில் தொடுபுள்ளி

அ) $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$ ஆ) $\left(\frac{-a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$ இ) $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{-2a}{m}\right)$ ஈ) $\left(\frac{-a}{m^2}, \frac{-2a}{m}\right)$

13. $\sum_{r=0}^{n} n_{C_r} (-1)^r x^r$ எனும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் மிகையெண் பூச்சிமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை

அ) 0 ஆ) n இ) $< n$ ஈ) r

14. ρ என்பது அணியின் தரத்தினை குறிப்பிடுகிறது. மேலும், A, B ஆகியவை $n \times n$ வரிசையுடைய அணிகள் எனில்

அ) $\rho(A + B) = \rho(A) + \rho(B)$ ஆ) $\rho(AB) = \rho(A)\,\rho(B)$
இ) $\rho(A - B) = \rho(A) - \rho(B)$ ஈ) $\rho(A + B) \leq n$

15. $\vec{r} = (6\hat{i} - \hat{j} - 3\hat{k}) + t(-\hat{i} + 4\hat{k})$ என்ற கோடு $\vec{r}.(\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}) = 3$ என்ற தளத்தை சந்திக்கும் புள்ளி

அ) (2, 1, 0) ஆ) (7, -1, -7) இ) (1, 2, -6) ஈ) (5, -1, 1)

16. $cis\frac{28\pi}{5} = 6\pi - \frac{2\pi}{5}$

அ) $cis\left(\frac{-2\pi}{5}\right)$ ஆ) $cis\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ இ) $cis\left(\frac{3\pi}{5}\right)$ ஈ) $cis\left(\frac{-3\pi}{5}\right)$

17. ஒரு கோட்டின் திசைக்கொசைன்கள் $\frac{1}{c}, \frac{1}{c}, \frac{1}{c}$ எனில்

அ) $c = \pm 3$ ஆ) $c = \pm\sqrt{3}$ இ) $c > 0$ ஈ) $0 < c < 1$

18. $x + y = K$ என்ற நேர்க்கோடு பரவளையம் $y^2 = 12x$ -ன் செங்கோட்டுச் சமன்பாடாக உள்ளது எனில் K -ன் மதிப்பு

அ) 3 ஆ) -1 இ) 1 ஈ) 9

19. $x^2 + y^2 - 8x - 4y + c = 0$ என்ற வட்டத்தின் விட்டத்தில் ஒரு முனை (11, 2) எனில் அதன் மறுமுனை

அ) $(-5, 2)$ ஆ) $(-3, 2)$ இ) $(5, -2)$ ஈ) $(-2, 5)$

20. $\vec{r} = \vec{a} + s\vec{u}$ மற்றும் $\vec{r} = \vec{b} + t\vec{u}$ ஆகிய நேர்க்கோடுகளுக்கு இடையே உள்ள குறைந்தபட்ச தூரம்

அ) $\frac{|(\vec{b} - \vec{a}) \times \vec{u}|}{|\vec{u}|}$ ஆ) $\frac{(\vec{b} - \vec{a}) \times \vec{u}}{|\vec{u}|}$ இ) $\frac{|(\vec{b} - \vec{a}) \times \vec{u}|}{\vec{u}}$ ஈ) $\frac{(\vec{b} - \vec{a}) \times \vec{u}}{\vec{u}}$

பகுதி - ஆ

எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளி. வினா எண்.30 கட்டாய வினா. **7 x 2 = 14**

21. கிராமரின் விதிப்படி தீர்க்க. $\frac{3}{x} + 2y = 12, \frac{2}{x} + 3y = 13$

22. $sec^{-1}\left(\frac{-2\sqrt{3}}{3}\right)$ -ன் மதிப்பு காண்க.

23. $9x^2 - 16y^2 = 144$ என்ற அதிபரவளையத்தின் முனைகள், குவியங்கள் காண்க.

24. $\left|\vec{a} - \vec{b}, \vec{b} - \vec{c}, \vec{c} - \vec{a}\right| = 0$ என நிறுவுக.

25. ω – என்பது மூன்றாம் படி மூலம் மற்றும் $\omega \neq 1$ எனில் $\frac{a + b\omega + c\omega^2}{b + c\omega + a\omega^2} + \frac{a + b\omega + c\omega^2}{c + a\omega + b\omega^2} = -1$

26. மதிப்பு காண்க. $-5\pi \leq x \leq 5\pi$ மற்றும் $\cos x = 1$

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

27. கொடுக்கப்பட்ட கலப்பெண்ணை செவ்வக வடிவில் எழுதுக. $\dfrac{\cos\frac{\pi}{6}-i\sin\frac{\pi}{6}}{2(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3})}$

28. $\vec{a}=-3\hat{i}-\hat{j}+5\hat{k}, \vec{b}=\hat{i}-2\hat{j}+\hat{k}, \vec{c}=4\hat{j}-5\hat{k}$ எனில் $\vec{a}.(\vec{b}\times\vec{c})$ -ஐக் காண்க.

29. K என்பது மெய்யெண் எனில் $2x^2+Kx+K=0$ எனும் பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டின் மூலங்களின் இயல்பை K வழியாக ஆராய்க.

30. $(AB)^{-1}=\begin{bmatrix}12 & -17\\ -19 & 27\end{bmatrix}$ மற்றும் $A^{-1}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ -2 & 3\end{bmatrix}$ எனில் B^{-1} காண்க.

பகுதி - இ

எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளி. வினா எண்.40 கட்டாய வினா. 7 x 3 = 21

31. $\dfrac{Z+3}{Z-5i}=\dfrac{1+4i}{2}$ எனில் கலப்பெண் Z -ஐ செவ்வக வடிவில் காண்க.

32. $\begin{bmatrix}4 & -2 & 6 & 8\\ 1 & 1 & -3 & -1\\ 15 & -3 & 9 & 21\end{bmatrix}$ என்ற அணியின் தரம் காண்க.

33. $7x^3-43x^2=43x-7$ என்ற சமன்பாட்டை தீர்க்க.

34. $\tan^{-1}x+\tan^{-1}y+\tan^{-1}z=\tan^{-1}\left[\dfrac{x+y+z-xyz}{1-xy-yz-zx}\right]$ என நிறுவுக.

35. $y=2\sqrt{2}x+c$ என்ற கோடு $x^2+y^2=16$ என்ற வட்டத்தின் தொடுகோடு எனில் c -ன் மதிப்பு காண்க.

36. $\vec{r}.(2\hat{i}+2\hat{j}+2\hat{k})=11$ மற்றும் $4x-2y+2z=15$ ஆகிய தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணத்தை காண்க.

37. $2\cos^2 x-9\cos x+4=0$ எனும் சமன்பாட்டிற்கு தீர்வு இருப்பின் காண்க.

38. $2\hat{i}+\hat{j}-\hat{k}$ என்னும் விசை ஆதிப்புள்ளி வழியாகச் செயல்படுகிறது எனில் (2, 0, -1) என்ற புள்ளியைப் பொறுத்து அவ்விசையின் திருப்பு விசையின் எண்ணளவு மற்றும் திசைக்கொசைன்களைக் காண்க.

39. $\cot^{-1}\left(\dfrac{1}{7}\right)=\theta$ எனில் $\operatorname{cosec}\theta$ ன் மதிப்பு காண்க.

40. ஓர் ஒளியியல் கண்ணாடி அமைப்பின் நீள்வட்டப் பகுதியின் அரை குற்றச்சு 3 செ.மீ அந்த அமைப்பின் பரவளைய பகுதியின் குவியம் நீள்வட்டப் பகுதியின் வலப்பக்க குவியத்தில் உள்ளது. பரவளையத்தின் முனை ஆதிப்புள்ளியில் அமைந்து, பரவளையம் $y^2=4\sqrt{7}x$ வலப்பக்கம் திறப்புடையதாக உள்ளது எனில் நீள்வட்டத்தின் மையமும் ஆதிப்புள்ளியில் அமைந்தால் நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

பகுதி - ஈ

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி. 7 x 5 = 35

41. அ) λ, μ ன் எம்மதிப்புகளுக்கு $x+2y+z=7, x+y+\lambda z=\mu, x+3y-5z=5$ என்ற சமன்பாடுகள் (i) யாதொரு தீர்வும் பெற்றிராது (ii) ஒரே ஒரு தீர்வைப் பெற்றிருக்கும் (iii) எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளை பெற்றிருக்கும் என்பதனை ஆராய்க.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

(அல்லது)

ஆ) ஒரு வழிப்பாதையில் உள்ள அரைநீள்வட்ட வளைவின் உயரம் 3மீ மற்றும் அகலம் 12 மீ ஒரு சரக்கு வாகனத்தின் அகலம் 3 மீ மற்றும் உயரம் 2.7 மீ எனில் இந்த வாகனம் வளைவின் வழி செல்ல முடியுமா?

42. அ) $(4, 3, 2)$ என்ற புள்ளியில் இருந்த $x + 2y + 3z = 2$ என்ற தளத்திற்கு வரையப்படும் செங்குத்தின் அடியின் அச்சுத்தூரங்களையும், செங்குத்தின் நீளத்தையும் காண்க.

(அல்லது)

ஆ) இரு கடலோர காவல்படைத் தளங்கள் 600 கி.மீ தொலைவில் $A(0, 0)$ மற்றும் $B(0, 600)$ என்ற புள்ளிகளில் அமைந்துள்ளன. P என்ற புள்ளியில் உள்ள கப்பலிலிருந்து ஆபத்திற்கான சமிக்ஞைகள் இரு தளங்களிலும் சிறிதளவு மாறுப்பட்ட நேரங்களில் பெறப்படுகின்றன. அவற்றிலிருந்து கப்பல், தளம் B யை விட தளம் A க்கு 200 கி.மீ அதிக தூரத்தில் உள்ளதாக தீர்மானிக்கப்படுகிறது. எனவே அந்த கப்பல் இருக்கும் இடம் வழியாகச் செல்லும் அதிபரவளையத்தின் சமன்பாடு காண்க.

43. அ) $Z = x + iy$ என்ற ஏதேனும் ஒரு கலப்பெண் $\left|\frac{Z-4i}{Z+4i}\right| = 1$ எனுமாறு அமைந்தால் Z மெய்யப்பாதை மெய் அச்சு எனக் காட்டுக.

(அல்லது)

ஆ) $x^2 - 5x + 6$ மற்றும் $x^2 - 5x + 16$ ஆகிய பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் அதிகபட்ச சாத்தியமான மிகை எண் மற்றும் குறையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கையை ஆராய்க. வளைவரைகளின் தோரய வரைபடம் வரைக.

44. அ) தீர்க்க : $\tan^{-1}(x-1) + \tan^{-1}x + \tan^{-1}(x+1) = \tan^{-1}(3x)$

(அல்லது)

ஆ) $x^2 - 4x - 5y - 1 = 0$ என்ற பரவளையத்தின் முனை, குவியம், இயக்குவரை மற்றும் செவ்வகல நீளம் ஆகியவற்றைக் காண்க.

45. அ) அபோலோனியஸ் தேற்றத்தை எழுதி அதனை வெக்டர் முறையில் நிறுவுக.

(அல்லது)

ஆ) $\sqrt{3}+i$ ன் எல்லா மூன்றாம் படி மூலங்களைக் காண்க.

46. அ) $A = \begin{bmatrix} 8 & -6 & 2 \\ -6 & 7 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \end{bmatrix}$ எனில் $A(\text{adj } A) = (\text{adj } A)\, A = |A|\, I_3$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

(அல்லது)

ஆ) $\cos^{-1}x + \cos^{-1}y + \cos^{-1}z = \pi$ மற்றும் $0 < x, y, z < 1$ எனில் $x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$ எனக் காண்க.

47. அ) $6x^4 - 35x^3 + 62x^2 - 35x + 6 = 0$ எனும் சமன்பாட்டின் ஒரு தீர்வு $\frac{1}{2}$ எனில், சமன்பாட்டின் தீர்வு காண்க.

(அல்லது)

ஆ) $\frac{x-3}{3} = \frac{y-3}{-1}, z-1 = 0$ மற்றும் $\frac{x-6}{2} = \frac{z-1}{3}, y-2 = 0$ என்ற கோடுகள் வெட்டிக் கொள்ளும் எனக் காட்டுக. மேலும் அவை வெட்டும் புள்ளியைக் காண்க.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com